六年级 OpenSciEd · 6.2 热能

怎样设计一个冷杯?

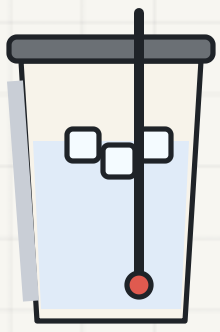
第16课 设计冷杯

（怎样设计杯子系统，减慢能量传入液体？ · 探究）

01

现象

反射光、利用气孔或空气层等设计，能减慢能量传入



设计思路

反射光

用气孔或空气层

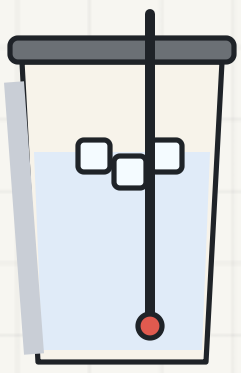
减少接触

↓

02

第一版

教材探究：按挑战的标准和限制设计杯子，指出每个特征的证据，制作、测试并互相反馈



第一版冷杯

1. 按标准和限制设计
2. 制作杯子
3. 强光和普通两种测试
4. 对照标准评价，互相反馈

↓

03

得出结论

设计任务定义越清楚，方案越可能满足标准和限制；方案要测试，再根据结果修改

任务清楚

方案更容易

满足标准限制

测试后

根据结果

修改设计

这一课弄明白

- **标准** · 要达到的
- **限制** · 材料成本
- **拓展** · 算算用料成本（元）
- **安全** · 胶枪由老师操作

教材来源：OpenSciEd 6.2 Thermal Energy 第16课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）